அட்டவணை 4.1 அடிப்படைத் துகள்களின் மின்சுமை மற்றும் நிறை

துகள்	கண்டறிந்தவர்	குறியீடு	மின்சுமை	நிறை (கி.கி. ல்)
புரோட்டான்	கோல்ஸ்டீன்	p	+1	1.6726×10^{-27}
எலக்ட்ரான்	சர் ஜான் ஜோஸப் தாம்ஸன்	e	–1	9.1093×10^{-31}
நியூட்ரான்	ஜேம்ஸ் சாட்விக்	n	0	1.6749×10^{-27}

நியூட்ரான்கள் (n)

இவை அணுக்கருவினுள் அமைந்துள்ளன. நியூட்ரான்கள் எவ்வித மின்சுமையும் கொண்டிருக்கவில்லை. ஹைட்ரஜன் (புரோட்டியம்) தவிர அனைத்து அணுக்கருக்களும் நியூட்ரான்களைக் கொண்டுள்ளன. அணுக்கருவினுள், புரோட்டான்கள், நியூட்ரான்கள் எனப்படும் இரண்டு வகையான துகள்கள் காணப்படுகின்றன. அவை நியூக்ளியான்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

எலக்ட்ரான்கள் (e)

எலக்ட்ரான்கள் எதிர் மின்னூட்டம் பெற்ற துகள்கள் ஆகும். இவை ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டப்பாதைகளில் அணுக்கருவினைச் சுற்றி வருகின்றன. புரோட்டான் மற்றும் நியூட்ரானின் நிறையுடன் ஒப்பிடும்போது ஒரு எலக்ட்ரானின் நிறை புறக்கணிக்கத்தக்க அளவில் உள்ளது. எனவே, ஒரு அணுவின் நிறையானது அணுக்கருவினுள் அமைந்துள்ள புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் நிறையினை மட்டுமே சார்ந்திருக்கிறது.

அணுக்கருவின் வெளியே காணப்படும் அனைத்து எலக்ட்ரான்களின் மொத்த எதிர் மின்னூட்டமானது அணுக்கருவின் உள்ளே காணப்படும் புரோட்டான்களின் மொத்த நேர் மின்னூட்டத்திற்குச் சமமாக இருக்கும். இதன் காரணமாகவே அணுக்கள் மின் நடுநிலைமையுடன் காணப்படுகின்றன.

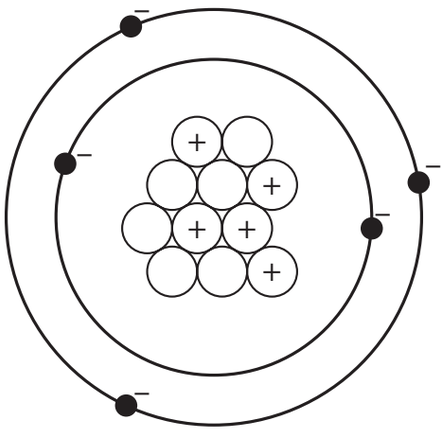


ஓர் அணுவும் சூரிய மண்டலமும் ஒரே மாதிரியான அமைப்பினைக் கொண்டு காணப்படுகின்றனவா?

ஆமாம்! அணுவும் சூரிய மண்டலமும் ஒரே மாதிரியான அமைப்பினைக் கொண்டுள்ளன. சூரிய மண்டலத்தினைப் போலவே அணுவானது அணுக்கருவினை மையத்தில் கொண்டுள்ளது. அதனைச் சுற்றி எலக்ட்ரான்கள் வெவ்வேறு வட்டப்பாதைகளில் சுற்றி வருகின்றன.

செயல்பாடு 2

கீழ்க்காணும் வரைபடத்தை உற்று நோக்கி பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.



1. _____ நேர்மின் சுமை கொண்ட துகளாகும்.
2. _____மின்சுமை அற்றது.
3. _____ எதிர்மின்சுமை கொண்ட துகளாகும்.

4.3 அணு எண் மற்றும் நிறை எண்

அனைத்துத் தனிமங்களும் ஒரே மாதிரியான எலக்ட்ரான்கள், புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களால் ஆனவை எனில், எவ்வாறு ஒரு கார்பன் அணு, ஓர் இரும்பு அணுவிலிருந்து மாறுபடுகிறது? தொடர்ந்து நிகழ்ந்த ஆய்வுகளின் மூலம் ஓர் அணுவின் உட்கருவினுள் உள்ள புரோட்டான்களே அந்தத் தனிமம் எத்தகையது என்பதை நிர்ணயம் செய்கிறது என்று அறிந்தனர். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு அணுவின் உட்கருவினுள் ஒரே ஒரு புரோட்டான் இருந்தால் அத்தகைய அணு ஹைட்ரஜன் அணுவாகும். ஒரு அணுவின் உட்கருவினுள் எட்டு புரோட்டான்கள் இருந்தால் அது ஆக்சிஜன் அணுவாகும்.

JWPZTG

VII Std Science Term-1 TM Unit 4_NEw.indd 47 14-04-2020 19:29:37